攻撃行動に基づいた多層ハニーポットにおける動的応答制御手法

神﨑 睦人[1,a)]　山崎 託[1]　伊藤 暢彦[1]　三好 匠[1]

概要：ハニーポットは，脆弱なシステムを模倣することで攻撃情報を収集する手法として広く利用されている．低対話型ハニーポットは計算資源の消費量が少ない一方，取得可能な攻撃情報は限定される．これに対し，高対話型ハニーポットは詳細な攻撃行動を観測できるが，常時稼働させるには多くの計算資源を要する．本稿では，多層ハニーポットシステムにおいて，攻撃行動に基づいた動的応答制御手法を提案する．提案手法では，リバースプロキシを介して攻撃を受け付け，アクセス内容や認証情報を一元監視する．ログイン試行やポートスキャンなど，初期段階の攻撃は低対話型ハニーポットへ転送する．特定の認証情報によるログイン試行やファイル操作などの高度な攻撃行動を検知した場合には，高対話型ハニーポットを動的に起動し，接続先を切り替えて応答する．実装評価により，静的構成と比較して計算資源の消費量を抑制しつつ，攻撃情報の収集量を維持できることを示す．

キーワード：サイバーセキュリティ, ハニーポット, リバースプロキシ, 動的起動

A Dynamic Response Control Method for Multi-layer Honeypots Based on Attack Behaviors

Rikuto KANZAKI[1,a)]　Taku YAMAZAKI[1]　Nobuhiko ITOH[1]　Takumi MIYOSHI[1]

Abstract: Honeypots are widely used to collect cyberattack data by emulating vulnerable systems. Low-interaction honeypots require few computational resources but can collect limited attack information. In contrast, high-interaction honeypots can provide detailed observations of attack behavior but require substantial computational resources for continuous operation. This paper proposes a dynamic response control method for multi-layer honeypot systems based on attack behaviors. The proposed method accepts incoming connections through a reverse proxy and monitors communication content and authentication credentials. Early-stage attacks, such as login attempts and port scanning, are forwarded to a low-interaction honeypot. When advanced attack behaviors including login attempts using predefined credentials or file manipulation are detected, a high-interaction honeypot is dynamically activated, and the communication is redirected to the high-interaction honeypot. Experimental results demonstrate that the proposed method reduces computational resource consumption compared with a static deployment while maintaining the amount of collected attack data.

Keywords: Cybersecurity, Honeypot, Reverse proxy, Dynamic activation

1. はじめに

近年，ポートスキャンやブルートフォース攻撃，脆弱性探索などの自動化された攻撃の常態化により，攻撃情報の効率的な収集が重要となっている．新たな攻撃手法やマルウェアの解析，攻撃者の行動分析を行うためには，有用な攻撃情報の継続的な収集が不可欠である．攻撃情報の収集において，脆弱性をもつシステムを模倣することで攻撃者を欺き，システム内部に攻撃者を誘引するハニーポットが

[1] 芝浦工業大学大学院理工学研究科
Graduate School of Engineering and Science, Shibaura Institute of Technology
[a)] bq22005@shibaura-it.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

広く利用されている [1]．ハニーポットは，攻撃者に許容される操作や攻撃行動がシステム内部に及ぼす影響範囲に応じて，低対話型と高対話型に大別される．低対話型ハニーポットは幅広い攻撃に対して単純な応答を示すため，低負荷で運用可能であり，大規模な観測に適しているが，取得可能な攻撃情報が限定される．それに対し，高対話型ハニーポットは実環境に近いサービスを展開することから，侵入後のコマンド実行やマルウェアの配置，隠しファイルの操作など，詳細な攻撃行動を取得できるが，必要計算資源の増加が課題である．この課題に対し，攻撃を検知した際に運用する高対話型ハニーポットを動的に拡張する手法 [2]，複数種類のプロトコルに対してサービスを展開することで実環境を再現するハニーポットフレームワーク [3]，取得した攻撃情報を利用してアクセス権限を動的に変更する手法 [4] などが提案されている．これらの手法では，高対話型ハニーポットの運用効率や攻撃情報の収集性能の向上が図られている．しかし，既存手法では，運用するハニーポットの動的な拡張や多層構成の実現に重点が置かれており，攻撃行動に基づいて応答するハニーポットを切り替える動的応答制御についての検討は十分に行われていない．特に，HTTP や SSH などの複数の異なるプロトコルに対して，攻撃行動に基づいて適切なハニーポットへ通信を転送することで，攻撃情報の収集量を維持しつつ，計算資源の消費量を削減する手法は十分に検討されていない．

自動化された攻撃では，攻撃者は侵入の初期段階においてポートスキャンや単純な認証情報を用いたログイン試行など，攻撃対象からの応答を確認する探索的な通信を行うことが多い．また，攻撃対象に脆弱性や特定の応答が確認された場合に限り，コマンド実行やファイル操作のような詳細な攻撃行動へと段階的に移行する傾向がある．このように，攻撃の進行段階に応じて攻撃者が示す行動や収集すべき情報の粒度は異なることから，攻撃の全期間にわたって一律に高対話型ハニーポットを運用することは，計算資源の観点で非効率である．一方，全ての通信を低対話型ハニーポットのみで応答した場合，攻撃が高度化した際の詳細な行動を取得できない．したがって，通信内容を監視し，攻撃行動に基づいて応答するハニーポットを動的に切り替えることが，攻撃情報の収集量と計算資源の消費量の両立において重要な課題となる．

本稿では，多層ハニーポットシステムにおいて，攻撃行動に基づいて応答するハニーポットを動的に切り替える動的応答制御手法を提案する．提案手法では，HTTP 及び SSH 通信のそれぞれに対してリバースプロキシを介して攻撃を一元的に監視し，通信内容から転送先のハニーポットを決定する．HTTP 通信はリクエスト URI 及び User-Agent，SSH 通信はログイン時の認証情報に基づいて攻撃行動を判定する．ポートスキャンや単純なログイン試行などの初期段階の攻撃は低対話型ハニーポットへ，特定の認証情報によるログイン試行や既知の脆弱性探索時の特徴的な攻撃行動を検知した場合は高対話型ハニーポットへ通信を転送することで，攻撃行動に基づいた動的応答制御を実現する．これにより，高対話型ハニーポットを特定の条件下に限定して運用することで，詳細な攻撃情報の収集と計算資源の消費量削減を両立することを目的とする．

2. 関連研究

2.1 攻撃行動に基づいたハニーポットの動的制御

Hegedüs らは，攻撃者に対して実ネットワークに近い環境を提示することを目的として，通信経路や公開サービスを動的に制御するハニーポットシステムを提案している [2]．本手法では，攻撃者からの通信を複数の偽サービスへ柔軟に転送しつつ，攻撃者が存在を想定している偽サービスを予測し，偽のネットワーク内に動的に展開することでシステムを拡張する．これにより，多数のサービスが存在するネットワークを模倣し，攻撃者の探索行動を促進することで攻撃行動の長時間観測を実現している．しかし，本手法では攻撃者の探索に応じて偽サービスを追加し，システムを拡張することを前提としており，展開したサービスを動的に停止させる機構については検討されていない．そのため，攻撃の進行に伴って運用中のサービス数が増加した場合，計算資源の消費量が継続的に増加する可能性がある．また，本手法はネットワーク全体のサービス構成や通信経路を動的に拡張することを目的としており，通信内容の解析による転送先ハニーポットの切替は検討されていない．

2.2 実環境を再現したハニーポットフレームワーク

Yu らは，実環境のサービス群を模倣したハニーポットフレームワークを提案している [3]．本手法では，攻撃者の通信内容から攻撃段階を推定し，その結果に基づいて展開するハニーポットやネットワーク構成を動的に変更することで，攻撃者が複数のサービスへ段階的に侵入できる環境を構築している．これにより，侵入後の横展開を含む多段階攻撃を長時間観測し，詳細な攻撃情報を収集する．一方，本手法は複数種類のプロトコルに対してサービスを展開することで実環境を再現するため，内部の構成は複雑化し計算資源の消費量が増大する．また，攻撃者を多数のハニーポットへ誘導し滞留させ，多段階攻撃を長時間観測することを前提としているため，攻撃の進行状況によらず複数のハニーポットを継続的に稼働させる必要がある．

2.3 ハニーポットを利用した動的アクセス制御

Hasini らは，ハニーポットを利用して内部不正を検知し，アクセス権限を動的に変更するアクセス制御方式を提案し

© 2026 Information Processing Society of Japan

ている [4]．本手法では，組織内の利用者向けポータルに偽のページを配置し，これらへのアクセスを不正行為の兆候として検知する．検知された行動に基づいて利用者のアクセス権限を変更することで，被害の拡大を防止することを目的としている．一方，本手法は組織内部の利用者による不正行為を対象としたアクセス制御を目的としており，外部からの攻撃通信を対象として複数のハニーポットへの応答を動的に制御する点は本手法の範囲外である．また，リバースプロキシを介して HTTP リクエストや SSH コマンドを解析し，攻撃行動に基づいて転送先ハニーポットを選択する方式についても十分に検討されていない．

以上より，既存研究としてネットワーク構成やサービス構成の動的変更，コンテナを用いた観測環境の構築，及びハニーポットを利用した動的アクセス制御などが提案されている．しかし，リバースプロキシを介して通信を一元的に監視し，通信内容から攻撃種別を判定した上で，応答するハニーポットの動的な制御の検討は対象としていない．

3. 提案手法

本稿では，攻撃行動に基づいて攻撃者に示す応答を動的に変化させる動的応答制御手法を提案する．提案手法では，攻撃の初期段階では低対話型ハニーポットを用いて攻撃行動を継続的に監視し，特定の攻撃行動を検知した場合にのみ高対話型ハニーポットへ切り替えることで，攻撃情報の収集量維持と計算資源の消費量削減の両立を図る．

3.1 多層ハニーポットシステム

提案手法で用いる多層ハニーポットシステムの構成を図 1 に示す．本システムは，リバースプロキシと，低対話型及び高対話型ハニーポットから構成される [1], [5]．外部からの通信は，HTTP 及び SSH 通信をプロトコルごとにリバースプロキシで一元的に受け付ける．これにより，外部の攻撃者からは同一の接続先として動作しつつ，内部では複数のハニーポットを並行して運用することが可能となる．低対話型ハニーポットは計算資源の消費量が少なく，単純な攻撃に対して幅広く対応し，継続的に監視する用途に適するため，常時起動して初期段階の攻撃に対する応答を行う．一方，高対話型ハニーポットは実際のサービスに近い環境を提供するため，攻撃者による詳細な操作や侵入後の攻撃行動を観測可能であるが，継続的に運用すると計算資源の消費量は増大する．

そこで本研究では，複数種類の低対話型及び高対話型ハニーポットを組み合わせた多層構成を用いる．高対話型ハニーポットについては，汎用的な Web アプリケーションや SSH サーバに対する攻撃に加え，サーバの設定ファイルや隠しファイルの操作，特定のサービスや管理画面へのアクセスなど，攻撃対象として想定するサービスの種類に

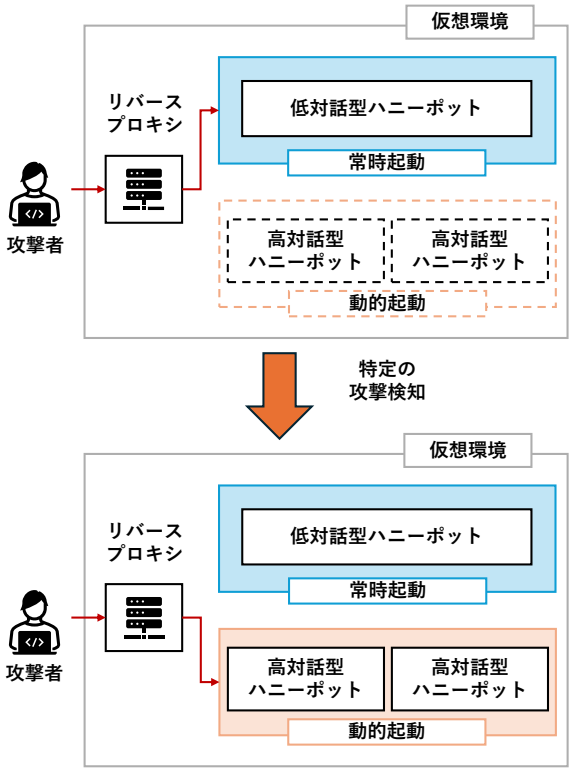


図 1 提案手法の概要

Fig. 1 An overview of the proposed method.

応じて複数のハニーポットを用意する．これにより，攻撃者による幅広いサービスの探索行動に対応し，詳細な攻撃行動を観測可能にする．

3.2 リバースプロキシによる通信制御

提案手法では，リバースプロキシを用いて HTTP 及び SSH 通信を一元的に監視する [6], [7]．リバースプロキシは外部からの通信内容を取得して攻撃判定処理を行い，通信内容に含まれる接続情報に基づいて対応するハニーポットへ通信を転送することで，HTTP 及び SSH 通信のそれぞれで応答制御を実現する．このように，通信の内容に応じて内部で複数のハニーポットへ動的に接続を切り替える処理をリバースプロキシが一元管理する構成とすることで，外部の攻撃者に対しては同一の接続先として応答することが可能となる．したがって，通信の転送先が内部で変更された場合でも，攻撃者が転送先の切替を直接認識することは困難であり，攻撃者には同一の接続先として認識される一方，内部では攻撃行動に基づいた動的な応答制御を行う．

3.3 攻撃行動の判定方法

攻撃行動の判定のため，HTTP 及び SSH 通信に対して異なる判定条件を設け，通信内容がこれらの条件に該当するかを判定し，応答するハニーポットを決定する．判定条件は，攻撃対象の応答を確認する探索的な通信と，脆弱性の悪用や侵入後の操作を目的とした高度な攻撃行動を区別

© 2026 Information Processing Society of Japan

することを目的として設計する．HTTP 通信では，リクエスト URI 及び User-Agent を監視し，管理画面や設定ファイルへのアクセス，既知の攻撃ツールや脆弱性探索において特徴的に観測されるリクエストパターンを検知した場合に，対応する高対話型ハニーポットへ転送する．SSH 通信では，接続時に送信されるユーザ名及びパスワードを監視し，一部の極めて単純なユーザ名及びパスワードの組を用いたログイン試行のみを拒否し，これを除く幅広い認証情報の組によるログインは高対話型ハニーポットへ転送する．これにより，実際のサーバに近い挙動を再現しつつ，幅広い攻撃を観測対象とする．一方，これらの判定条件に該当しない通信は低対話型ハニーポットへ転送する．このように，事前に定義した攻撃情報を含む通信のみを高対話型ハニーポットへ転送し，それ以外の通信には低対話型ハニーポットが応答することで，幅広い攻撃種別に対して一貫した応答制御を実現する．

3.4 動的応答制御手法

3.2 及び **3.3** で述べた通信制御と攻撃判定を組み合わせることで，検知した攻撃行動に基づいて攻撃者に示す応答を制御する動的応答制御を実現する [8]．提案手法では，通信の転送先切替と高対話型ハニーポットの起動制御を通じて，攻撃者が受け取る応答を操作する．

初期段階では，全ての通信を低対話型ハニーポットへ転送して単純な応答のみを返し，高対話型ハニーポットは一時停止状態で待機させることで，システムは計算資源の消費量を抑制しながら継続的な観測を行う．リバースプロキシが観測した通信のうち，攻撃判定条件を満たす攻撃行動を検知すると，対応する高対話型ハニーポットを動的に起動し，当該通信の転送先を高対話型ハニーポットへ切り替えることで，攻撃者に対して実際のサービスに近い応答を行う．これにより，攻撃者による内部情報の探索やコマンド実行などの詳細な攻撃行動を観測し，より詳細な攻撃情報を収集する．高対話型ハニーポットへの転送は，攻撃者との通信が継続している期間は維持されるが，高対話型ハニーポットに対するアクセスが一定時間確認されない場合には転送先を再び低対話型ハニーポットへ切り替え，高対話型ハニーポットを一時停止状態に移行する．このように，提案手法では，攻撃行動に基づいて転送先ハニーポットと高対話型ハニーポットの起動状態を制御することで，攻撃段階に応じて攻撃者に示す応答を変化させる．これにより，高対話型ハニーポットを常時運用することなく，詳細な攻撃情報の収集と計算資源の消費量削減を両立する．

4. 実装評価

4.1 実装システムの構成

提案手法の実装評価のため，仮想環境内に HTTP 及び SSH 通信における攻撃を監視対象とする複数種類のハニーポットを配置し，多層ハニーポットシステムを構築する．低対話型ハニーポットは HTTP 及び SSH 通信の双方を監視する 1 種類を，高対話型ハニーポットは HTTP 通信に対して 2 種類，SSH 通信に対して 1 種類を用いる．

提案手法として，HTTP 及び SSH 通信のそれぞれにおいて，低対話型ハニーポットを常時起動し，事前に定義した攻撃行動を検知した場合のみ対応する高対話型ハニーポットを動的に起動する動的多層方式を実装する．また，比較実験として，提案手法の動的多層方式に加え，低対話型ハニーポットと高対話型ハニーポットを常時起動する方式（静的多層方式）と，低対話型ハニーポットを用いず HTTP 及び SSH 通信に対してそれぞれ 1 種類の高対話型ハニーポットのみを常時起動して全ての応答を行う方式（高対話型方式）を実装し，計 3 方式を運用する．静的多層方式は，低対話型及び高対話型ハニーポットを常時運用した場合の比較対象であり，動的多層方式によるメモリ使用量の削減と攻撃情報の収集量への影響を評価するための基準となる．また，高対話型方式は，プロトコルごとに 1 つの高対話型ハニーポットのみを常時起動して応答した場合の挙動を示す比較対象であり，応答時に複数種類の高対話型ハニーポットを切り替えることによる差異を確認するために用いる．これら 3 方式を同一環境上で運用し，メモリ使用量及び攻撃記録回数を比較する．

4.2 実装条件

本実験では，用意した 3 方式を周期的に切り替えながら 2026 年 1 月 17 日より 1 週間運用した．各方式を一定時間間隔で切り替えることにより，運用期間や観測時刻の差異による影響を低減し，同一条件下での評価を可能にすることを目的とする．ただし，自動化された攻撃は一定時間周期で実行される場合があるため，各方式の切替周期と攻撃周期が一致すると，特定の方式に攻撃情報が偏って記録される可能性がある．この影響を低減するため，各方式の切替間隔は 17 分とした．

また，動的多層方式では，高対話型ハニーポットは特定の攻撃行動が検知された場合に起動し，高対話型ハニーポットに対する最後のアクセスから 300 秒間新たな通信が確認されない場合に一時停止状態へ移行する．この待機時間は，攻撃者による入力間隔や処理待ちなどにより通信が一時的に途切れた場合でも，同一セッションを継続して観測できるようにするために設定した．一方，待機時間を過度に長く設定すると，攻撃終了後も高対話型ハニーポットが起動し続け，計算資源の消費削減効果が損なわれるため，300 秒とした．動的多層方式と静的多層方式においては，高対話型ハニーポットの動的起動のみを両方式間の相違点とし，攻撃判定条件やハニーポットの配置構成，リバース

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　攻撃検知条件と転送先ハニーポット
Table 1　Attack detection criteria and target honeypots.

プロトコル	検知条件の例	転送先ハニーポット
HTTP	sqlmap, phpunit	高対話型 1
HTTP	or 1=1, /etc/passwd, .env	高対話型 1
HTTP	wp-login.php, xmlrpc.php, wp-admin	高対話型 2
SSH	tomcat:*, oracle:*	高対話型 3
SSH	root:root, root:123456	拒否

プロキシの設定を含むその他の運用環境は統一した．

4.3　攻撃判定条件と応答制御

本実験で定義した検知条件の例を表 1 に示す．HTTP 通信では，リクエスト URI や User-Agent に定義した攻撃パターンが含まれる場合は高対話型ハニーポット 1 へ，WordPress に関連する攻撃パターンが含まれる場合は高対話型ハニーポット 2 へ転送する．SSH 通信では，ユーザ名及びパスワードの組が定義した認証情報のパターンに一致した場合に高対話型ハニーポット 3 へ転送する．これらの攻撃検知条件に該当しない通信は，全て低対話型ハニーポットへ転送する．SSH 通信の一部の認証情報は，ユーザ名又はパスワードに対するワイルドカードを用いることで，特定の文字列に限定せず広範囲の認証情報を許可する．これにより，ポートスキャンや単純な認証情報によるログイン試行などの初期段階の攻撃は低対話型ハニーポットで応答し，特定の攻撃行動を検知した場合に対応する高対話型ハニーポットで応答する．

4.4　計算資源の消費量推移

運用期間中の 2 周期分（102 分間）のメモリ使用量の推移を，プロトコルごとに図 2，図 3 に示す．図 2 及び図 3 より，HTTP 通信及び SSH 通信のいずれにおいても，動的多層方式の 2 周期目に特定の攻撃行動を検知した際に高対話型ハニーポットが動的に起動し，一時的にメモリ使用量が増加していることが確認できる．したがって，提案手法では，特定の攻撃行動を検知した場合にのみ高対話型ハニーポットを起動することで，高対話型ハニーポットの稼働時間を限定して攻撃を監視している．

次に，全運用期間におけるメモリ使用量の累積分布を図 4 に示す．図 4 より，動的多層方式のメモリ使用量は静的多層方式より低い範囲に分布していることが分かる．全期間における平均メモリ使用量は，動的多層方式が 89.7MiB，静的多層方式が 154MiB であり，動的多層方式では静的多層方式と比較して 41.7%低い値となった．また，動的多層方式では，事前に定義した攻撃行動が検知されず低対話型ハニーポットのみで攻撃を観測している期間において，高対話型方式よりも低いメモリ使用量で動作していることが確認できる．

更に，1 週間の運用期間中に記録されたメモリ使用量の

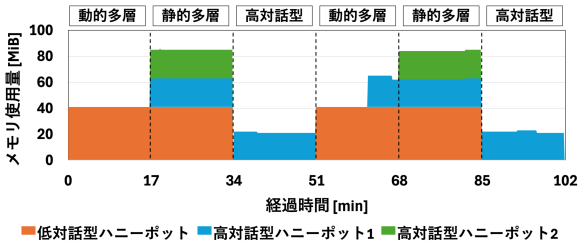


図 2　HTTP 通信における 2 周期分のメモリ使用量推移
Fig. 2　Memory usage over two cycles for HTTP communication.

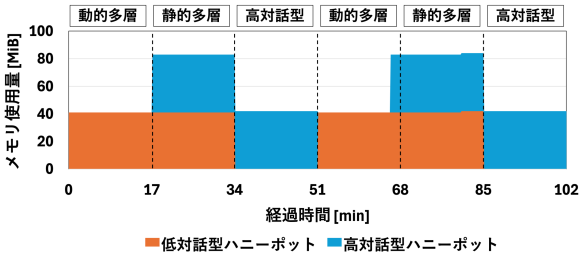


図 3　SSH 通信における 2 周期分のメモリ使用量推移
Fig. 3　Memory usage over two cycles for SSH communication.

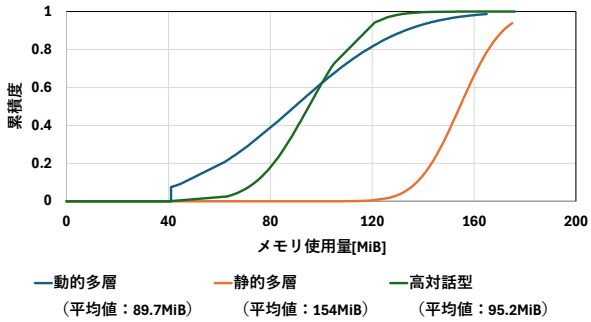


図 4　メモリ使用量の累積分布
Fig. 4　Cumulative distribution of memory usage.

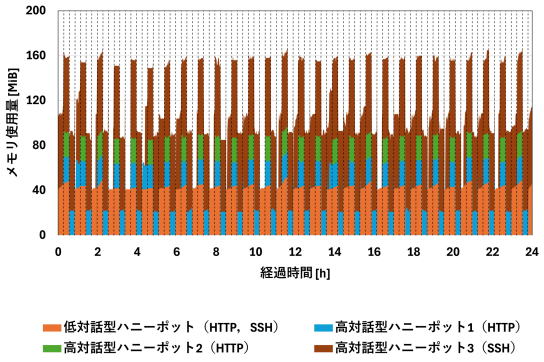
推移を図 5 に示す．図 5 (1) ～ (8) に示す 7 日間全体のメモリ使用量の推移より，2 周期分のメモリ使用量の推移で確認した動的起動の挙動や動的多層方式のメモリ使用量が他方式と比較して低い傾向は，7 日間を通じて一貫していることを確認した．

以上より，提案手法は特定の攻撃行動を検知した場合のみ高対話型ハニーポットを起動することで，静的多層方式と比較して計算資源の消費量を抑制できることを確認した．

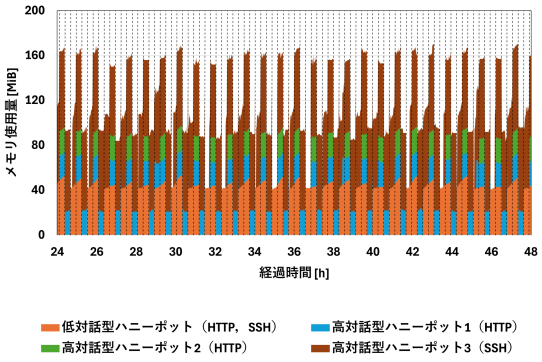
4.5　収集された攻撃

HTTP 通信では各構成で記録された HTTP リクエスト及びログイン試行の回数を，SSH 通信では SSH ログイン試行及び実行コマンドの記録回数を比較し，これらを攻撃情報の収集量の指標とした．表 2～表 5 に示すように，動的多層方式では，HTTP リクエスト，SSH コマンド，SSH ログイン試行の記録回数はいずれも静的多層方式及び高対

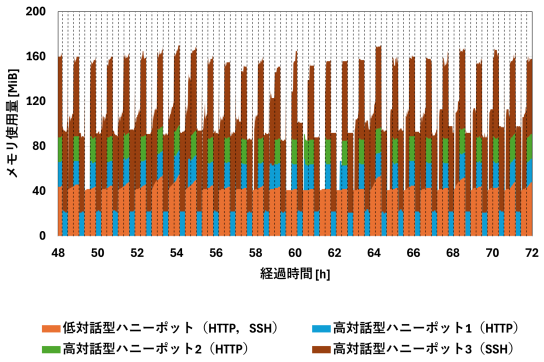
© 2026 Information Processing Society of Japan



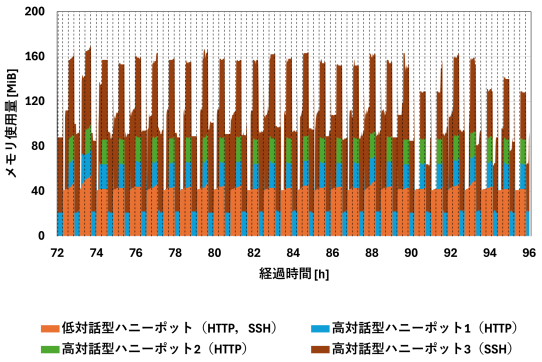
(1) 1 日目



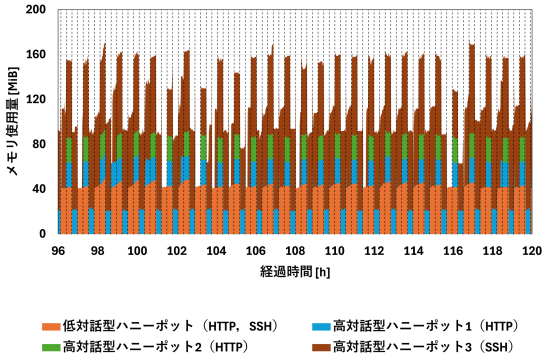
(2) 2 日目



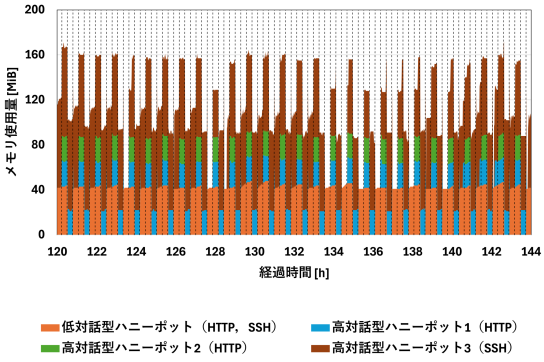
(3) 3 日目



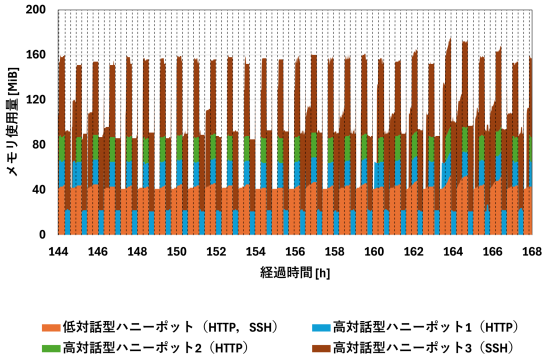
(4) 4 日目



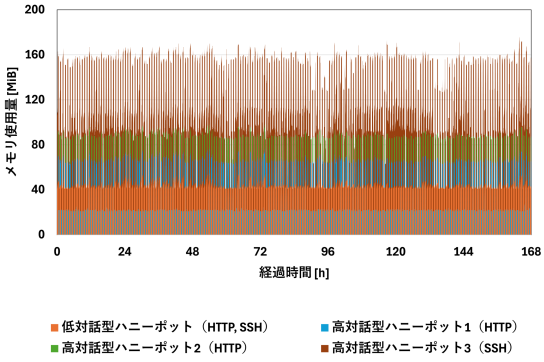
(5) 5 日目



(6) 6 日目



(7) 7 日目



(8) 全期間

図 5　7 日間のメモリ使用量推移

Fig. 5　Memory usage over the 7-day period.

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　HTTP リクエスト記録回数
Table 2　Numbers of recorded HTTP requests.

	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	合計
動的多層	**141**	64	51	48	112	**101**	88	605
静的多層	54	**126**	**138**	43	90	45	78	574
高対話型	52	83	127	**54**	**140**	47	**130**	633

表 3　HTTP ログイン試行記録回数
Table 3　Numbers of recorded HTTP login attempts.

	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	合計
動的多層	**1**	0	0	0	0	**20**	0	21
静的多層	**1**	0	0	0	**20**	0	0	21
高対話型	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4　SSH コマンド記録回数
Table 4　Numbers of recorded SSH commands.

	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	合計
動的多層	226	**125**	**907**	**947**	**875**	699	**662**	4,441
静的多層	332	97	520	578	772	**1006**	584	3,889
高対話型	**336**	51	601	615	597	636	472	3,308

表 5　SSH ログイン試行記録回数
Table 5　Numbers of recorded SSH login attempts.

	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	合計
動的多層	476	**466**	**904**	**744**	807	836	**874**	5,107
静的多層	579	435	822	623	**842**	**925**	870	5,096
高対話型	**581**	415	881	645	816	854	794	4,986

話型方式と同程度であった．HTTP 通信におけるログイン試行記録回数についても動的多層方式と静的多層方式は同数であった．なお，本実験で用いた高対話型ハニーポットは HTTP ログイン試行を記録しないため，表 3 における高対話型方式の値は全期間を通じて 0 となっている．

各方式の日ごとの記録回数にはばらつきが見られ，HTTP 通信のログイン試行を除く各項目において，全方式がいずれかの日に最大値を示した（日ごとの最大値を太字で表記）．したがって，日ごとの記録回数の差異は高対話型ハニーポットの動的起動及び停止に起因するものではないと考えられる．また，1 週間全体の記録回数を比較すると，HTTP 通信及び SSH 通信のいずれについても各方式の攻撃情報の記録回数に大幅な変化は見られず，動的多層方式は，HTTP リクエスト，HTTP ログイン試行，SSH ログイン試行の記録回数については静的多層方式及び高対話型方式と同程度の記録回数を示した．また，SSH コマンド記録回数は方式間で一定の差があるものの，高対話型ハニーポットの動的起動による記録回数の顕著な減少は確認されなかった．これは，高対話型ハニーポットを動的起動する構成でも攻撃情報を継続的に記録できることを示している．

以上より，提案手法では，高対話型ハニーポットの稼働時間を限定しつつ，攻撃情報の記録回数を大幅に低下させることなく継続的な観測が可能であることを確認した．

5. むすび

本稿では，攻撃行動に基づいた多層ハニーポットにおける動的応答制御手法を提案した．実装評価の結果，提案手法の動的多層方式では，静的多層方式及び高対話型方式と比較して，攻撃情報の記録回数に大幅な減少は見られず，同程度の記録回数を維持できることを確認した．また，事前に定義した攻撃行動の検知時のみ高対話型ハニーポットを起動することで，計算資源の消費量を抑制できることを確認した．以上より，提案手法は攻撃情報の収集量の維持と計算資源の消費量削減における有効性を示した．

本稿における提案手法は既知の攻撃手法との照合に基づいて攻撃行動を判定するため，未知の攻撃は高対話型ハニーポットへ転送されない場合がある．よって，今後は高対話型ハニーポットの追加や，攻撃判定への機械学習の導入による未知の攻撃行動に対する検知精度の向上を図る．また，攻撃者に対する応答生成時に大規模言語モデルを活用したハニーポットの導入により，攻撃情報の収集量及び収集可能な攻撃種別の範囲拡大も検討する予定である．

参考文献

[1] J. Ragsdale and R.V. Boppana, “On designing low-risk honeypots using generative pre-trained transformer models with curated inputs,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 117528–117545, 2023.

[2] D.L. Hegedüs, Á. Balogh, M. Érsok, L. Erdődi, L. Olcsák, and A. Bánáti, “Beyond static defense: dynamic honeypots for proactive threat engagement,” in *Proc. Int. Symp. Appl. Comput. Intell. Inform. (SACI 2024)*, pp. 547–552, May 2024.

[3] T. Yu, Y. Xin, and C. Zhang, “A novel honeynet framework based on container: design and implementation,” in *Proc. Int. Conf. Civil Aviation Saf. Inf. Technol. (ICCASIT 2023)*, pp. 892–897, Oct. 2023.

[4] P. Hasini, P. Sahana, P. Gouri, M. Begum, and P.M. Jyosthna, “A dynamic access control based on insider activities captured by a honeypot,” in *Proc. Asia Pacific Conf. Innov. Technol. (APCIT 2025)*, pp. 1–5, Sept. 2025.

[5] J. Buzzio-Garcia, “Creation of a high-interaction honeypot system based-on docker containers,” in *Proc. World Conf. Smart Trends Syst. Secur. Sustainability (WorldS4 2021)*, pp. 146–151, July 2021.

[6] L. Zheng, C. Zhao, and Z. Wang, “The ssh protocol audit system based on proxy technology,” in *Proc. Int. Conf. Comput. Inf. Sci. (ICCIS 2013)*, vol. 11, pp. 1489–1492, June 2013.

[7] R. Achary, Vamshi S, Dhanya Shree A, Anusha G K, V. Anusha, and N.Ravi Prem Chand, “Implementation of ssh honeypot integrated with soar to secure network,” in *Proc. Int. Conf. Emerg. Res. Electron. Comput. Sci. Technol. (ICERECT 2025)*, pp. 1–5, Sept. 2025.

[8] U. Bartwal, S. Mukhopadhyay, R. Negi, and S. Shukla, “Security orchestration, automation, and response engine for deployment of behavioural honeypots,” in *Proc. Conf. Dependable Secure Comput. (DSC 2022)*, pp. 1–8, June 2022.

© 2026 Information Processing Society of Japan